

빠른 정답

15-01 O	15-02 X	15-03 O	15-04 X	15-05 O	15-06 X	15-07 X	15-08 O	15-09 X	15-10 X
15-11 X	15-12 O	15-13 O	15-14 X	15-15 O	15-16 X	15-17 O	15-18 O	15-19 O	15-20 O
15-21 X	15-22 O	15-23 O	15-24 O	15-25 X	15-26 O	15-27 O	15-28 O	15-29 O	15-30 O
15-31 O	15-32 X	15-33 X	15-34 O	15-35 O	15-36 O	15-37 O	15-38 O	15-39 O	15-40 X
15-41 O	15-42 X	15-43 X	15-44 O	15-45 X	15-46 O	15-47 O	15-48 X	15-49 O	15-50 X
15-51 X	15-52 O	15-53 X	15-54 O	15-55 O	15-56 X	15-57 O	15-58 O	15-59 O	15-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

15-01 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
15-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
15-03 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
15-04 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15-05 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
15-06 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
15-07 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
15-08 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
15-09 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
15-10 X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. 어는점 내림이 일어난다.
15-11 X	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
15-12 O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
15-13 O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
15-14 X	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 결합 끊기는 흡열이다.
15-15 O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 자발성을 판단하는 식.
15-16 X	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. ΔG 로 판단해야 한다.
15-17 O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
15-18 O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.

15-19 O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
15-20 O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H ⁺)를 주는 물질이다. 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
15-21 X	K _a 가 클수록 강한 산이다. K _a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
15-22 O	암모니아(NH ₃)는 약염기이다. 물에서 부분적으로만 이온화한다.
15-23 O	짝산-짝염기 관계에서 K _a ·K _b = K _w 이다. 짝산의 K _a 와 짝염기의 K _b 의 곱이 K _w .
15-24 O	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
15-25 X	산성 용액은 pH가 7보다 작다. [H ⁺]가 크면 pH가 작다.
15-26 O	25°C에서 pH + pOH = 14이다. K _w = 1×10^{-14} 에서 유도된다.
15-27 O	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
15-28 O	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK _a 와 같다. $\log(1)=0$ 이므로 pH=pK _a 이다.
15-29 O	염화 암모늄(NH ₄ Cl) 수용액은 산성이다. NH ₄ ⁺ 의 가수분해로 산성이 된다.
15-30 O	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. 강산이 H ⁺ 를 더 많이 내놓는다.
15-31 O	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 산의 H ⁺ 와 염기의 OH ⁻ 가 물을 만든다.
15-32 X	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 H ⁺ + OH ⁻ → H ₂ O이다. 실제로 반응하는 것은 H ⁺ 와 OH ⁻ 이다.
15-33 X	중화 반응은 발열 반응이다. H ⁺ 와 OH ⁻ 가 결합하며 열을 방출한다.
15-34 O	중화 양적 관계는 nMV = n'M'V'로 나타낸다. 가수×몰농도×부피(산)=가수×몰농도×부피(염기).
15-35 O	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 중화의 양적 관계를 이용한다.
15-36 O	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. 적정의 기준이 되는 용액.

15-37 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.

O H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같아진 지점.

15-38 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.

O 부피에 따른 pH 변화를 보여준다.

15-39 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

O 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.

15-40 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

X 중성 염이 생겨 당량점이 중성이다.

15-41 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.

O 약산의 짝염기가 가수분해해 염기성이 된다.

15-42 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.

X 짝염기의 가수분해로 염기성이 된다.

15-43 강산-약염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다.

X 약염기의 짝산이 가수분해해 산성이 된다.

15-44 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다.

O 적은 부피 변화에 pH가 크게 도약한다.

15-45 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다.

X 당량점에서 pH 도약이 나타난다.

15-46 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다.

O 변색으로 산성·염기성을 알려준다.

15-47 지시약은 변색 범위가 당량점 부근의 pH 변화 구간에 들어야 한다.

O 그래야 당량점을 정확히 알 수 있다.

15-48 페놀프탈레인은 산성에서 무색, 염기성에서 분홍색이다.

X 염기성에서 분홍색으로 변한다.

15-49 페놀프탈레인은 대략 pH 8-10에서 변색한다.

O 약염기성 영역에서 변색한다.

15-50 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다.

X 산성 영역에서 변색한다.

15-51 약산-강염기 적정에는 페놀프탈레인이 적합하다.

X 당량점이 염기성이라 페놀프탈레인이 맞다.

15-52 강산-약염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다.

O 당량점이 산성이라 메틸 오렌지가 맞다.

15-53 강산-강염기 적정에는 페놀프탈레인과 메틸 오렌지 모두 쓸 수 있다.

X pH 도약 구간이 넓어 두 지시약 모두 가능하다.

15-54 적정에서 지시약은 당량점을 눈으로 확인하는 데 쓰인다.

O 변색으로 종말점을 알린다.

15-55 같은 가수·물농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다.

O H^+ 와 OH^- 몰수를 같게 하려면 부피가 같아야 한다.

15-56 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 완전히 중화한다.

X H^+ 1몰과 OH^- 1몰이 짝을 이룬다.

15-57 산의 H^+ 몰수와 염기의 OH^- 몰수가 같을 때 완전히 중화된다.

O 두 이온 몰수가 같아야 모두 반응한다.

15-58 적정 곡선에서 당량점은 pH가 급변하는 도약 구간의 중간쯤에 위치한다.

O 도약 구간 가운데가 당량점이다.

15-59 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다.

O 약산과 짝염기가 공존해 pH 변화가 완만하다.

15-60 지시약의 변색점(종말점)과 당량점은 일치할 필요는 없고 가까우면 된다.

O 가까우면 오차가 작아 적정에 쓸 수 있다.